

Тема

Застосунок для онлайн-магазину

Реалізовані правила та обмеження

1. Користувачі не можуть зареєструватися на одну й ту саму електронну пошту.
Реалізація: у таблиці customer для стовпця email додано обмеження UNIQUE.
2. Користувачі не можуть зареєструватися без вводу пошти. Реалізація: у таблиці customer для стовпця email додано обмеження NOT NULL
3. Ціна товару у знайденому замовленні залишається фіксованою, навіть якщо ціна в каталозі зміниться. Реалізація: у таблиці order_product створено окреме поле fix_price, яке зберігає вартість товару на момент купівлі.
4. Ціни та фіксовані суми замовлення не можуть бути від'ємними.
Реалізація: у таблиці product для стовпця price та в таблиці order_product для стовпця fix_price додано обмеження CHECK (price >= 0) та CHECK (fix_price >= 0).
5. Кількість товару в замовленні повинна бути щонайменше 1 одиниця.
Реалізація: у таблиці order_product для стовпця quantity додано обмеження CHECK (quantity > 0).
6. Кількість товару на складі не може бути від'ємною.
Реалізація: у таблиці product для стовпця stock_quantity додано обмеження CHECK (stock_quantity >= 0).
7. При видаленні профілю покупця автоматично видаляються всі його адреси та збережені платіжні дані.
Реалізація: у таблицях address та payment_data для зовнішніх ключів customer_id додано каскадне видалення ON DELETE CASCADE.
8. При скасуванні або видаленні замовлення позиції із замовлення видаляються автоматично.
Реалізація: у таблиці order_product для зовнішнього ключа order_id додано обмеження ON DELETE CASCADE.
9. Нове замовлення за замовчуванням отримує поточну дату та початковий статус.
Реалізація: у таблиці orders для стовпців order_date та status встановлено значення за замовчуванням DEFAULT CURRENT_DATE та DEFAULT 'Pending'.

Перелік таблиць з їхніми стовпцями та ключами

Customer: customer_id(PK), name, email, phone

Address: address_id(PK), customer_id(FK), street, city, postal_code

Payment_data: payment_id(PK), customer_id(FK), card_type, card_number, card_cvv

Product: product_id(PK), name, description, price, stock_quantity

Orders: order_id(PK), customer_id(FK), payment_data_id(FK), order_date, status

Order_product: order_product_id(PK), order_id(FK), product_id(FK), quantity, fix_price, country, shipping

SQL-скрипт

```
DROP TABLE IF EXISTS order_product CASCADE;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS orders CASCADE;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS payment_data CASCADE;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS address CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS product CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS customer CASCADE;
CREATE TABLE customer (
    customer_id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    phone VARCHAR(20)
);
CREATE TABLE address (
    address_id SERIAL PRIMARY KEY,
    customer_id INTEGER REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE CASCADE,
    street VARCHAR(255) NOT NULL,
    city VARCHAR(100) NOT NULL,
    postal_code VARCHAR(20) NOT NULL
);
CREATE TABLE payment_data (
    payment_id SERIAL PRIMARY KEY,
    customer_id INTEGER REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE CASCADE,
    card_type VARCHAR(50) NOT NULL,
    card_number VARCHAR(20) NOT NULL,
    card_cvv VARCHAR(10) NOT NULL
);
CREATE TABLE product (
    product_id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT,
    price DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (price >= 0),
    stock_quantity INTEGER NOT NULL CHECK (stock_quantity >= 0)
);
CREATE TABLE orders (
    order_id SERIAL PRIMARY KEY,
    customer_id INTEGER REFERENCES customer(customer_id),
    payment_data_id INTEGER REFERENCES payment_data(payment_id),
    shipping_address_id INTEGER REFERENCES address(address_id),
    order_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pending'
);
CREATE TABLE order_product (
    order_product_id SERIAL PRIMARY KEY,
    order_id INTEGER REFERENCES orders(order_id) ON DELETE CASCADE,
    product_id INTEGER REFERENCES product(product_id),
    quantity INTEGER NOT NULL CHECK (quantity > 0),
    fix_price DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (fix_price >= 0),
    country VARCHAR(100),
    shipping VARCHAR(255)
);
INSERT INTO customer (name, email, phone)
```

```

VALUES (
    'Олена Коваль',
    'olena.koval@gmail.com',
    '+380501234567'
),
(
    'Максим Бойко',
    'maksym.b@ukr.net',
    '+380679876543'
),
(
    'Анна Ткаченко',
    'anna.tk@gmail.com',
    '+380931112233'
);
INSERT INTO address (customer_id, street, city, postal_code)
VALUES (1, 'вул. Хрещатик, 15, кв. 4', 'Київ', '01001'),
(2, 'просп. Свободи, 7', 'Львів', '79000'),
(
    3,
    'вул. Соборна, 22, кв. 10',
    'Вінниця',
    '21000'
);
INSERT INTO payment_data (customer_id, card_type, card_number, card_cvv)
VALUES (1, 'Visa', '4111222233334444', '123'),
(2, 'Mastercard', '5105111122223333', '456'),
(3, 'Visa', '4242999988887777', '789');
INSERT INTO product (name, description, price, stock_quantity)
VALUES (
    'Механічна клавіатура',
    'RGB підсвітка, червоні світчі',
    2499.00,
    25
),
(
    'Бездротова миша',
    'Оптичний сенсор 16000 DPI',
    1250.50,
    40
),
(
    'Килимок для столу',
    'Тканинний килимок 900x400 мм',
    450.00,
    100
),
(

```

```

        'Монітор 27 IPS',
        '2560x1440, 144Hz',
        8999.00,
        15
    );
INSERT INTO orders (
    customer_id,
    payment_data_id,
    shipping_address_id,
    order_date,
    status
)
VALUES (1, 1, 1, '2026-09-20', 'Delivered'),
    (2, 2, 2, '2026-09-25', 'Processing'),
    (1, 1, 1, '2026-09-28', 'Pending');
INSERT INTO order_product (
    order_id,
    product_id,
    quantity,
    fix_price,
    country,
    shipping
)
VALUES (1, 1, 1, 2499.00, 'Україна', 'Нова Пошта'),
    (1, 3, 2, 450.00, 'Україна', 'Нова Пошта'),
    (2, 4, 1, 8999.00, 'Україна', 'Самовивіз'),
    (3, 2, 1, 1250.50, 'Україна', 'Укрпошта');
SELECT *
FROM orders;
SELECT *
FROM order_product;
SELECT *
FROM customer;
SELECT *
FROM address;
SELECT *
FROM payment_data;
SELECT *
FROM product;
SELECT *
FROM orders;
SELECT *
FROM order_product;

```

Скріншоти результатів запитів

SELECT *
FROM orders;

order_id	customer_id	payment_data_id	shipping_addres...	order_date	status
 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...
1	1	1	1	2026-09-20	Delivered
2	2	2	2	2026-09-25	Processing
3	1	1	1	2026-09-28	Pending

SELECT *
FROM order_product;

order_product_id	order_id	product_id	quantity	fix_price	country	shipping
 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...
1	1	1	1	2499.00	Україна	Нова Пошта
2	1	3	2	450.00	Україна	Нова Пошта
3	2	4	1	8999.00	Україна	Самовивіз
4	3	2	1	1250.50	Україна	Укрпошта

SELECT *
FROM customer;

customer_id	name	email	phone
 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...
1	Олена Коваль	olena.koval@gmail.com	+380501234567
2	Максим Бойко	maksym.b@ukr.net	+380679876543
3	Анна Ткаченко	anna.tk@gmail.com	+380931112233

SELECT *
FROM address;

address_id	customer_id	street	city	postal_code
 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...
1	1	вул. Хрещатик, 15, кв. 4	Київ	01001
2	2	просп. Свободи, 7	Львів	79000
3	3	вул. Соборна, 22, кв. 10	Вінниця	21000

SELECT *
FROM payment_data;

payment_id	customer_id	card_type	card_number	card_cvv
 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...
1	1	Visa	4111222233334444	123
2	2	Mastercard	5105111122223333	456
3	3	Visa	4242999988887777	789

SELECT *
FROM product;

product_id	name	description	price	stock_quantity	
 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...	
1	Механічна клавіатура	RGB підсвітка, червоні світчі	2499.00	25	
2	Бездротова миша	Оптичний сенсор 16000 DPI	1250.50	40	
3	Килимок для столу	Тканинний килимок 900x400 мм	450.00	100	
4	Монітор 27 IPS	2560x1440, 144Hz	8999.00	15	

SELECT *
FROM orders;

order_id	customer_id	payment_data_id	shipping_addres...	order_date	status	
 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...	
1	1	1	1	2026-09-20	Delivered	
2	2	2	2	2026-09-25	Processing	
3	1	1	1	2026-09-28	Pending	

SELECT *
FROM order_product;

order_product_id	order_id	product_id	quantity	fix_price	country	shipping	
 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...	
1	1	1	1	2499.00	Україна	Нова Пошта	
2	1	3	2	450.00	Україна	Нова Пошта	
3	2	4	1	8999.00	Україна	Самовивіз	
4	3	2	1	1250.50	Україна	Укрпошта	